

0.1 线性算子的概念

0.1.1 线性算子和线性泛函的定义

定义 0.1 (线性算子)

设 $\mathcal{X}, \mathcal{Y}$ 是两个线性空间, D 是 $\mathcal{X}$ 的一个线性子空间. $T: D \rightarrow \mathcal{Y}$ 是一种映射, D 称为 T 的**定义域**, 有时记作 $D(T)$. 将 $R(T) = \{Tx \mid x \in D\}$ 称为 T 的**值域**. 如果

$$T(\alpha x + \beta y) = \alpha Tx + \beta Ty \quad (\forall x, y \in D, \forall \alpha, \beta \in \mathbb{K}),$$

那么称 T 是一个**线性算子**.

若线性算子 f 取值于实数 (复数), 即值域 $R(f) \subseteq \mathbb{R}(\mathbb{C})$, 则称 f 为**实 (复) 线性泛函**, 记作 $f(x)$ 或 $\langle f, x \rangle$ (即线性函数).



注 若 T 是线性空间 $\mathcal{X}$ 到线性空间 $\mathcal{Y}$ 的线性算子, 则 $T\theta = \theta$. 事实上, 若 $T(\theta) = y \neq \theta$, 则 $T(t\theta) = tT(\theta) = y, \forall t \in \mathbb{K}$, 故 $y = \theta$.

命题 0.1

(1) 设 $\mathcal{X} = \mathbb{R}^n, \mathcal{Y} = \mathbb{R}^m, T = (t_{ij})_{m \times n}$. 如果

$$x \mapsto Tx = \left(\sum_{j=1}^n t_{ij} x_j \right)_{i=1}^m \quad (\forall x = (x_1, x_2, \dots, x_n) \in \mathbb{R}^n),$$

那么 T 是一个线性算子.

(2) 设 $\mathcal{X} = \mathcal{Y} = C^\infty(\overline{\Omega})$, 又设微分多项式

$$P(\partial_x) = \sum_{|\alpha| \leq m} a_\alpha(x) \partial_x^\alpha \quad (a_\alpha(x) \in C^\infty(\overline{\Omega})).$$

如果 $T: u(x) \mapsto P(\partial_x)u(x) (\forall u \in \mathcal{X})$, 那么 T 便是一个 $\mathcal{X}$ 到 $\mathcal{Y}$ 的线性算子.

若 $\mathcal{X} = \mathcal{Y} = L^2(\Omega), D(T) = C^m(\overline{\Omega})$, 则上面定义的算子 T 也是线性的.

(3) 设 $\mathcal{X} = L^1(-\infty, \infty), \mathcal{Y} = L^\infty(-\infty, \infty)$, 若规定

$$T: u(x) \mapsto \int_{-\infty}^{\infty} e^{i\xi \cdot x} u(x) dx \quad (\forall u \in \mathcal{X}),$$

那么 T 是一个 $\mathcal{X}$ 到 $\mathcal{Y}$ 的线性算子.



证明 Show/Hide Proof



命题 0.2

(1) 设 $\mathcal{X} = C(\overline{\Omega})$, 若规定

$$f(x) \triangleq \int_{\Omega} x(\xi) d\xi \quad (\forall x \in \mathcal{X}),$$

则 f 是一个线性泛函, 但 $x(\xi) \mapsto \int_{\Omega} x^2(\xi) d\xi$ 却不是线性泛函.

(2) 设 $\mathcal{X} = C^\infty(\Omega)$, 若对某个指标 α 及 $\xi_0 \in \Omega$ 规定

$$f(u) = \partial^\alpha u(\xi_0) \quad (\forall u \in \mathcal{X}),$$

则 f 是 $C^\infty(\Omega)$ 上的一个线性泛函.



证明 Show/Hide Proof



0.1.2 线性算子的连续性和有界性

定义 0.2

设 $\mathcal{X}, \mathcal{Y}$ 是 B^* 空间, $D(T) \subseteq \mathcal{X}$, 称线性算子 $T: D(T) \rightarrow \mathcal{Y}$ 在 $x_0 \in D(T)$ 是**连续的**, 如果

$$x_n \in D(T), x_n \rightarrow x_0 \implies Tx_n \rightarrow Tx_0.$$

命题 0.3

线性算子 T 在 $D(T)$ 内处处连续当且仅当它在 $x = \theta$ (零向量) 处连续.

证明 Show/Hide Proof

若 T 在 θ 处连续, 那么对 $\forall x_n, x_0 \in D(T), x_n \rightarrow x_0$ 有

$$x_n - x_0 \rightarrow \theta \implies Tx_n - Tx_0 = T(x_n - x_0) \rightarrow T\theta = \theta.$$

□

定义 0.3

设 $\mathcal{X}, \mathcal{Y}$ 都是 B^* 空间, 称线性算子 $T: \mathcal{X} \rightarrow \mathcal{Y}$ 是**有界的**, 如果有常数 $M \geq 0$, 使得

$$\|Tx\|_{\mathcal{Y}} \leq M\|x\|_{\mathcal{X}} \quad (\forall x \in \mathcal{X}).$$

命题 0.4

设 X, Y 都是 B^* 空间, f 为 X 到 Y 的线性算子, 则 f 无界 (即 $f \notin \mathcal{L}(X, Y)$) 当且仅当存在序列 $\{x_n\} \subset X$, 使得 $f(x_n) = 1$ 且 $\|x_n\| \rightarrow 0$ (即 $x_n \rightarrow \theta$).

证明 Show/Hide Proof

若 f 无界, 则对任意 $n \in \mathbb{N}$, 存在 $y_n \in X$ 使得 $|f(y_n)| > n\|y_n\|$. 令 $x_n = \frac{y_n}{f(y_n)}$, 则 $f(x_n) = 1$, 且

$$\|x_n\| = \frac{\|y_n\|}{|f(y_n)|} < \frac{1}{n}.$$

故 $\|x_n\| \rightarrow 0$. 反之, 若存在满足条件的 $\{x_n\}$, 则对任意 $M > 0$, 取 $n > M$, 有 $|f(nx_n)| = n > M\|nx_n\|$, 故 f 无界.

□

命题 0.5

设 $\mathcal{X}, \mathcal{Y}$ 都是 B^* 空间, 则 $T \in \mathcal{L}(\mathcal{X}, \mathcal{Y})$, 即 T 有界当且仅当满足下列条件之一:

- (1) T 是连续的线性算子;
- (2) T 是线性算子, 并将 $\mathcal{X}$ 中的有界集映为 $\mathcal{Y}$ 中的有界集.

证明 Show/Hide Proof

(1) 必要性显然. 下证充分性. 若不然, 则对 $\forall n \in \mathbb{N}, \exists x_n \in \mathcal{X}$, 使得

$$\|Tx_n\| > n\|x_n\|.$$

令 $y_n = \frac{x_n}{n\|x_n\|}$, 便有 $\|Ty_n\| > 1$. 但 $y_n \rightarrow \theta (n \rightarrow \infty)$, 便与 T 的连续性矛盾!

(2) 因为 T 是线性的, 且 $\mathcal{X}$ 中的单位球 $B_1 = \{x \in \mathcal{X} : \|x\| \leq 1\}$ 是有界集. 由假设可知 $T(B_1)$ 是 $\mathcal{Y}$ 中的有界集, 因此存在常数 $M > 0$, 使得对任意 $\|x\| \leq 1$, 都有 $\|Tx\| \leq M$. 根据线性算子范数的定义可知 $\|T\| = \sup_{\|x\| \leq 1} \|Tx\| \leq M < \infty$, 故 T 是有界线性算子, 即 $T \in \mathcal{L}(\mathcal{X}, \mathcal{Y})$.

□

命题 0.6

设 $\mathcal{X}, \mathcal{Y}$ 都是 B 空间, $T: \mathcal{X} \rightarrow \mathcal{Y}$ 是线性的, 令

$$N(T) \triangleq \{x \in \mathcal{X} \mid Tx = \theta\}.$$

- (1) 若 $T \in \mathcal{L}(\mathcal{X}, \mathcal{Y})$, 求证: $N(T)$ 是 $\mathcal{X}$ 的闭线性子空间.
- (2) 问 $N(T)$ 是 $\mathcal{X}$ 的闭线性子空间能否推出 $T \in \mathcal{L}(\mathcal{X}, \mathcal{Y})$?
- (3) 若 f 是非零线性泛函, 则 $f \in \mathcal{X}^*$ 当前仅当满足下列条件之一:
 - (i) $N(f)$ 是闭线性子空间.
 - (ii) $N(f)$ 不在 $\mathcal{X}$ 中稠密.

证明 Show/Hide Proof

- (1) 因为 $T \in \mathcal{L}(\mathcal{X}, \mathcal{Y})$, 所以 T 连续. 由于 $\{\theta\}$ 是 $\mathcal{Y}$ 中的闭集, 故其原像 $N(T)$ 也是 $\mathcal{X}$ 中的闭集. 又因为 T 是线性算子, 易知 $N(T)$ 对加法和数乘封闭, 故 $N(T)$ 是 $\mathcal{X}$ 的闭线性子空间.
- (2) 不能. 反例: 令 $\mathcal{X} = \mathcal{Y} = \ell^2$, 取 ℓ^2 的标准正交基 $\{e_n\}$, 定义线性算子 $T(e_n) = ne_n$, 则

$$\frac{\|Te_n\|}{\|e_n\|} = \frac{n\|e_n\|}{\|e_n\|} = n \rightarrow \infty, \quad n \rightarrow \infty.$$

因此 T 在 ℓ^2 上无界, 故 $T \notin \mathcal{L}(\mathcal{X}, \mathcal{Y})$. 但是, 若 $Tx = 0$, 由 e_n 的线性无关性知必然有 $x = 0$, 即 $N(T) = \{0\}$, 这是 $\mathcal{X}$ 的闭线性子空间. 故 $N(T)$ 闭不能推出 $T \in \mathcal{L}(\mathcal{X}, \mathcal{Y})$.

- (3) (i) 若 $f \in \mathcal{X}^*$, 则 f 连续, 则由 (1) 可知 $N(f)$ 是 $\mathcal{X}$ 中的闭线性子空间.
反之, 若 $N(f)$ 是闭线性子空间, 假设 f 无界, 则由命题 0.4, 存在 $x_n \in \mathcal{X}$ 使得 $f(x_n) = 1$ 且 $\|x_n\| \rightarrow 0$. 令 $z_n = x_n - x_1$, 则 $f(z_n) = 0$, 即 $z_n \in N(f)$ 且 $z_n \rightarrow -x_1$. 因为 $f(-x_1) = -1 \neq 0$, 故 $-x_1 \notin N(f)$, 从而 $N(f)$ 不闭, 矛盾!
- (ii) 若 $N(f)$ 不在 $\mathcal{X}$ 中稠密, 则存在 $x_0 \in \mathcal{X}, r > 0$, 使得 $B(x_0, r) \cap N(f) = \emptyset$. 若 f 无界, 由命题 0.4 知存在 $x_n \rightarrow \theta$ 且 $f(x_n) = 1$. 对任意 $x \in \mathcal{X}$, 令 $y_n = x - f(x)x_n$, 则

$$f(y_n) = f(x) - f(x)f(x_n) = 0.$$

故 $y_n \in N(f)$. 由于 $x_n \rightarrow \theta$, 故 $y_n \rightarrow x$, 从而 $N(f)$ 在 $\mathcal{X}$ 中稠密, 这与 $N(f)$ 不在 $\mathcal{X}$ 中稠密矛盾!

反之, 若 $f \in \mathcal{X}^*$, 则由 (i) 知 $N(f)$ 是闭子空间. 假设 $N(f)$ 在 $\mathcal{X}$ 中稠密, 则 $N(f) = \mathcal{X}$, 从而 $f \equiv 0$, 矛盾!

□

定义 0.4

用 $\mathcal{L}(\mathcal{X}, \mathcal{Y})$ 表示一切由线性空间 $\mathcal{X}$ 到线性空间 $\mathcal{Y}$ 的有界线性算子的全体, 并规定

$$\|T\| = \sup_{x \in \mathcal{X} \setminus \{\theta\}} \frac{\|Tx\|}{\|x\|} = \sup_{\|x\|=1} \|Tx\|$$

为 $T \in \mathcal{L}(\mathcal{X}, \mathcal{Y})$ 的范数, 其中 θ 是零向量. 特别用 $\mathcal{L}(\mathcal{X})$ 表示 $\mathcal{L}(\mathcal{X}, \mathcal{X})$, 用 $\mathcal{X}^*$ 表示 $\mathcal{L}(\mathcal{X}, \mathbb{K})$, 即 $\mathcal{X}^*$ 表示 $\mathcal{X}$ 上的有界线性泛函全体, 其中 $\mathbb{K} = \mathbb{C}$ 或 $\mathbb{R}$.

♣

注 对 $\forall x \in \mathcal{X} \setminus \{\theta\}$, 令 $u = \frac{x}{\|x\|}$, 则 $\|u\| = 1$. 从而

$$\frac{\|Tx\|}{\|x\|} = \frac{\|T(\|x\|u)\|}{\|x\|} = \frac{\|x\| \cdot \|Tu\|}{\|x\|} = \|Tu\|.$$

于是 $\sup_{x \in \mathcal{X} \setminus \{\theta\}} \frac{\|Tx\|}{\|x\|} \leq \sup_{\|u\|=1} \|Tu\|$. 又显然有

$$\|Tx\| = \frac{\|Tx\|}{\|x\|} (\forall x \in \mathcal{X} \setminus \{\theta\}, \|x\| = 1) \implies \sup_{\|x\|=1} \|Tx\| \leq \sup_{x \in \mathcal{X} \setminus \{\theta\}} \frac{\|Tx\|}{\|x\|}.$$

故 $\sup_{x \in \mathcal{X} \setminus \{\theta\}} \frac{\|Tx\|}{\|x\|} = \sup_{\|x\|=1} \|Tx\|$.

命题 0.7

设 T 是线性空间 $\mathcal{X}$ 到线性空间 $\mathcal{Y}$ 的一个有界线性算子, 即 $T \in \mathcal{L}(\mathcal{X}, \mathcal{Y})$, 则

$$\|Tx\| \leq \|T\| \|x\|, \quad \forall x \in \mathcal{X}.$$

证明 Show/Hide Proof

由 T 的范数的定义知

$$\|T\| = \sup_{x \in \mathcal{X} \setminus \{\theta\}} \frac{\|Tx\|}{\|x\|} \geq \frac{\|Tx\|}{\|x\|} \quad (\forall x \in \mathcal{X} \setminus \{\theta\}) \implies \|Tx\| \leq \|T\| \|x\| \quad (\forall x \in \mathcal{X} \setminus \{\theta\}).$$

当 $x = \theta$ 时, 显然有 $\|Tx\| = \|T\| \|x\| = 0$. 故

$$\|Tx\| \leq \|T\| \|x\|, \quad \forall x \in \mathcal{X}.$$

□

定理 0.1

设 $\mathcal{X}$ 是 B^* 空间, $\mathcal{Y}$ 是 B 空间, 若在 $\mathcal{L}(\mathcal{X}, \mathcal{Y})$ 上规定线性运算:

$$(\alpha_1 T_1 + \alpha_2 T_2)(x) = \alpha_1 T_1 x + \alpha_2 T_2 x \quad (\forall x \in \mathcal{X}),$$

其中 $\alpha_1, \alpha_2 \in \mathbb{K}, T_1, T_2 \in \mathcal{L}(\mathcal{X}, \mathcal{Y})$, 则 $\mathcal{L}(\mathcal{X}, \mathcal{Y})$ 按 $\|T\|$ 构成一个 B 空间.

♥

证明 Show/Hide Proof

显然 $\mathcal{L}(\mathcal{X}, \mathcal{Y})$ 是一个线性空间, 下证 $\|T\|$ 是范数:

$$\|T\| \geq 0, \quad \|T\| = 0 \iff Tx = \theta (\forall x \in \mathcal{X}) \iff T = \theta,$$

$$\|T_1 + T_2\| = \sup_{\|x\|=1} \|T_1 x + T_2 x\| \leq \sup_{\|x\|=1} \|T_1 x\| + \sup_{\|x\|=1} \|T_2 x\| = \|T_1\| + \|T_2\|,$$

$$\|\alpha T\| = \sup_{\|x\|=1} \|\alpha T x\| = |\alpha| \sup_{\|x\|=1} \|T x\| = |\alpha| \|T\|.$$

再证完备性. 设 $\{T_n\}_1^\infty$ 是一个基本列, 则 $\forall \varepsilon > 0, \exists N = N(\varepsilon)$, 使得

$$\|T_{n+p} - T_n\| = \sup_{x \in \mathcal{X} \setminus \{\theta\}} \frac{\|T_{n+p} x - T_n x\|}{\|x\|} < \varepsilon \quad (\forall n > N, \forall p \in \mathbb{N}).$$

对 $\forall x \in \mathcal{X}$, 固定 x , 有

$$\|T_{n+p} x - T_n x\| \leq \varepsilon \|x\| \quad (\forall n > N, \forall p \in \mathbb{N}).$$

因此 $\{T_n x\}_{n=1}^\infty$ 是 $\mathcal{Y}$ 中的基本列, 于是由 $\mathcal{Y}$ 是 B 空间知 $T_n x \rightarrow y \in \mathcal{Y} (n \rightarrow \infty)$. 记此 $y = Tx$, 则由 x 的任意性可定义

$$T : \mathcal{X} \rightarrow \mathcal{Y}, \quad x \mapsto Tx.$$

则

$$\|T_n - T\| = \sup_{\|x\|=1} \|T_n x - Tx\| \rightarrow 0 \quad (n \rightarrow \infty).$$

下面我们只需证 $T \in \mathcal{L}(\mathcal{X}, \mathcal{Y})$. 不难看出 T 是线性的, 再证其有界. 事实上, $\exists N \in \mathbb{N}$, 使得

$$\|Tx\| = \|y\| \leq \|T_N x\| + 1 \leq \|T_N\| \|x\| + 1 = (\|T_N\| + 1) \|x\| \quad (\forall x \in \mathcal{X}, \|x\| = 1).$$

即得 $\|T\| \leq \|T_N\| + 1$. 因此 $\|T\|$ 是有界的.

□

命题 0.8

设 T 是有穷维 B^* 空间 $\mathcal{X}$ 到 $\mathcal{Y}$ 的线性映射, 则 T 必是连续的.

♥

证明 Show/Hide Proof

分别取定空间 $\mathcal{X}$ 和 $\mathcal{Y}$ 的两组基, 则 T 可以通过矩阵 (t_{ij}) 表示出来, 而同一个有穷维空间的任意两个范数等价. 不妨取 $\mathcal{X} = \mathbb{K}^n, \mathcal{Y} = \mathbb{K}^m$, 利用 Cauchy-Schwarz 不等式便有

$$\|Tx\| = \left(\sum_{i=1}^m \left| \sum_{j=1}^n t_{ij}x_j \right|^2 \right)^{\frac{1}{2}} \leq \left(\sum_{i=1}^m \sum_{j=1}^n |t_{ij}|^2 \cdot \sum_{j=1}^n |x_j|^2 \right)^{\frac{1}{2}} = \left(\sum_{i=1}^m \sum_{j=1}^n |t_{ij}|^2 \right)^{\frac{1}{2}} \|x\|.$$

$$\text{即得 } \|Tx\| \leq \left(\sum_{i=1}^m \sum_{j=1}^n |t_{ij}|^2 \right)^{\frac{1}{2}} \|x\|.$$

□

定理 0.2

设 M 是 Hilbert 空间 $\mathcal{X}$ 的一个闭线性子空间, 依正交分解定理, $\forall x \in \mathcal{X}$, 存在唯一的分解

$$x = y + z,$$

其中 $y \in M, z \in M^\perp$. 对应 $x \mapsto y$ 称作由 $\mathcal{X}$ 到 M 的**正交投影算子**, 记作 P_M . 在不强调子空间 M 时, 我们省略 M 而简记为 P . 而且 P 还是一个连续线性算子, 显然 $\ker P_M = M^\perp$. 并且如果 $M \neq \{\theta\}$, 那么 $\|P\| = 1$. 

证明 Show/Hide Proof

先证线性. 设 $x_i = Px_i + z_i (i = 1, 2)$, 其中 $z_i \in M^\perp$. 这时,

$$\alpha_1 x_1 + \alpha_2 x_2 = (\alpha_1 Px_1 + \alpha_2 Px_2) + (\alpha_1 z_1 + \alpha_2 z_2) \quad (\forall \alpha_1, \alpha_2 \in \mathbb{K}).$$

因为 $\alpha_1 z_1 + \alpha_2 z_2 \in M^\perp$, 而 $\alpha_1 Px_1 + \alpha_2 Px_2 \in M$, 所以

$$P(\alpha_1 x_1 + \alpha_2 x_2) = \alpha_1 Px_1 + \alpha_2 Px_2.$$

即得 P 是线性算子.

其次证连续, 由命题????可知 $\|Px\|^2 = \|x\|^2 - \|z\|^2 \leq \|x\|^2$. 因此, $\|Px\| \leq \|x\|$, 或者 $\|P\| \leq 1$.

最后, 当 $M \neq \{\theta\}$ 时, 任取 $x \in M \setminus \{\theta\}$, 便有 $Px = x$, 于是 $\|Px\| = \|x\|$, 从而 $\|P\| = 1$.

□

例题 0.1 设 $\mathcal{X}, \mathcal{Y}$ 都是 B 空间, $A \in \mathcal{L}(\mathcal{X}, \mathcal{Y})$, 求证:

- (1) $\|A\| = \sup_{\|x\| \leq 1} \|Ax\|$;
- (2) $\|A\| = \sup_{\|x\| < 1} \|Ax\|$.

例题 0.2 设 $\mathcal{X}, \mathcal{Y}$ 都是 B 空间, $f \in \mathcal{L}(\mathcal{X}, \mathbb{R})$, 求证:

- (1) $\|f\| = \sup_{\|x\|=1} f(x)$;
- (2) $\sup_{\|x\| < \delta} f(x) = \delta \|f\| \quad (\forall \delta > 0)$.

例题 0.3 设 $y(t) \in C[0, 1]$, 定义 $C[0, 1]$ 上的泛函

$$f(x) = \int_0^1 x(t)y(t)dt \quad (\forall x \in C[0, 1]),$$

求 $\|f\|$.

例题 0.4 设 $\mathcal{X}$ 是 B 空间, f 是 $\mathcal{X}$ 上的非零有界线性泛函, 令

$$d = \inf\{\|x\| \mid f(x) = 1, x \in \mathcal{X}\},$$

求证: $\|f\| = \frac{1}{d}$.

例题 0.5 设 $\mathcal{X}$ 是 B 空间, $f \in \mathcal{X}^*$, 求证: $\forall \varepsilon > 0, \exists x_0 \in \mathcal{X}$, 使得 $f(x_0) = \|f\|$, 且 $\|x_0\| < 1 + \varepsilon$.

例题 0.6 设 $\mathcal{X}$ 是 B 空间, f 是 $\mathcal{X}$ 上的线性泛函, 记

$$H_f^\lambda \triangleq \{x \in \mathcal{X} \mid f(x) = \lambda\} \quad (\forall \lambda \in \mathbb{K}).$$

如果 $f \in \mathcal{X}^*$, 并且 $\|f\| = 1$, 求证:

$$(1) |f(x)| = \inf\{\|x - z\| \mid z \in H_f^0\} \quad (\forall x \in \mathcal{X});$$

$$(2) \forall \lambda \in \mathbb{K}, H_f^\lambda \text{ 上的任一点 } x \text{ 到 } H_f^0 \text{ 的距离都等于 } |\lambda|.$$

并对 $\mathcal{X} = \mathbb{R}^2, \mathbb{K} = \mathbb{R}$ 情形解释 (1) 和 (2) 的几何意义.

命题 0.9

设 $\mathcal{X}$ 是实 B^* 空间, f 是 $\mathcal{X}$ 上的非零实值线性泛函, 求证: 不存在开球 $B(x_0, \delta)$, 使得 $f(x_0)$ 是 $f(x)$ 在 $B(x_0, \delta)$ 中的极大值或极小值.

